

安徽理工大学本科毕业论文（设计）开题报告

姓 名	刘武	专业班级	计算机 22-5	指导教师	许欢
一、课题的名称、来源					
1. 课题名称	基于图像增强的恶劣天气车辆感知系统设计与实现				
2. 课题来源	☐ 生产 ☐ 科研 ☐ 教学 ☒ 其他				
二、研究意义、研究现状、研究内容、拟采用的研究思路与方法(可附页)					
一、研究意义					
1. 理论意义					
探究 MBLLN 图像增强与 YOLOv8 检测的协同融合机制，为恶劣天气视觉感知提供理论支撑；研究多天气场景智能识别与差异化增强策略，丰富复杂环境图像增强相关理论。					
2. 实践意义					
提升恶劣天气下车辆检测精度，助力交通监控、降低事故风险；适配城市与高速路网，强化智能交通全天候运行能力；为自动驾驶环境感知提供轻量化落地方案，推动相关技术工程化应用。					
二、研究现状					
1. 图像增强技术					
国内外研究进展					
图像增强分为传统与深度学习两类方法：国外提出 Retinex、DCP、CLAHE 等经典传统算法，国内聚焦算法优化；国外提出 Zero-DCE 等无监督深度学习模型，国内提出 MBLLN 等多分支增强网络。传统算法高效易部署但泛化性弱，深度学习算法效果好但计算量大、实时性不足。					
2. 车辆检测技术					
国内外研究进展					
车辆检测从两阶段（R-CNN 系列，国外主导，精度高但速度慢）演进到单阶段（YOLOv8 等，国内外均有优化，兼顾精度与速度、落地性强）。恶劣天气场景下，国内外多采用 “先增强后检测” 模式，存在模块协同差、场景适配单一的问题。					
3. 现存不足与研究思路					
现存不足					
增强与检测缺乏动态协同，多天气场景适配性差，深度模型实时性不足，多数研究仅停留在实验阶段，缺少完整工程化系统。					
本研究思路					
针对上述问题，构建增强 - 检测一体化端到端系统，实现模块动态协同，提升多场景适配性与实时性，完成工程化落地。					
三、研究内容					
本研究针对恶劣天气下车辆检测精度不足、视频计数不准确、工程化落地难三大核心问题，以 “算					

法优化 + 系统实现” 为目标，拆解为两个具体研究子课题，明确各部分研究目标与解决路径如下：

1. 子课题一：多场景自适应图像增强方案研究

要解决的具体问题

单一增强算法无法适配雨、雾、低光照等多种恶劣天气场景，导致图像细节丢失、检测精度下降；传统算法泛化性弱、深度学习算法实时性不足的矛盾。

研究目标

搭建可根据场景自动切换的多算法融合增强方案，兼顾增强效果与实时性，提升恶劣天气图像质量。

具体研究内容

- 分析雨、雾、低光等不同恶劣天气的图像特征（对比度、噪声、细节分布），建立场景特征判定规则；
- 集成 CLAHE（传统算法，高效易部署）与 MBLEN（深度学习算法，增强效果优）两类算法，设计自适应切换逻辑，实现不同场景下最优增强策略的自动匹配；
- 对比不同算法在多场景下的增强效果，优化切换阈值，验证方案的泛化性与实时性。

2. 子课题二：基于 YOLOv8 与 IOU 跟踪的车辆检测与计数优化

要解决的具体问题

视频流中车辆漏检、重复计数问题；恶劣天气下车辆目标特征模糊，导致检测精度不足。

研究目标

实现恶劣天气下车辆的精准检测与无重复计数，提升检测鲁棒性与连续性。

具体研究内容

- 基于 YOLOv8 单阶段检测算法，针对恶劣天气增强后的图像优化模型，提升车辆目标的识别精度；
- 引入 IOU 跟踪算法，构建 “检测 - 跟踪” 联动框架，通过帧间目标 IOU 匹配实现车辆轨迹跟踪，解决漏检、重复计数问题；
- 设计车辆计数逻辑，完成视频场景下的车辆流量统计，验证计数准确率。

四、研究思路与方法

1. 总体研究思路与技术路线

本研究以 “理论分析 - 模型设计 - 实验验证 - 系统实现” 为核心技术路线，整体遵循从需求到落地的全流程闭环逻辑：首先通过文献调研与需求分析，明确恶劣天气下车辆检测的技术痛点与工程化需求；其次开展理论分析与技术选型，确定图像增强、目标检测、系统开发的核心技术方案；接着完成多场景增强模型、车辆检测与跟踪算法的设计与优化，并通过对比实验验证算法效果；最后基于 B/S 架构完成 Web 系统的开发、集成与测试，实现算法的工程化落地，形成完整的技术解决方案。

2. 核心研究方法

本研究综合运用多种研究方法，保障研究的科学性与可行性：

- 文献研究法：系统梳理图像增强、车辆检测、Web 系统开发领域的国内外研究现状，夯实理论基础，明确技术演进方向与现存不足，为研究方案设计提供依据。
- 对比实验法：针对不同增强算法、检测模型开展多场景对比实验，从增强效果、检测精度、推理速度等维度量化评估算法性能，验证方案的有效性与优越性。
- 系统开发法：采用软件工程思想，完成需求分析、架构设计、模块开发、系统集成与测试优化的全流程开发，实现算法到工程化系统的落地。
- 实证分析法：通过真实场景下的系统测试，验证系统在多源输入、多天气场景下的功能完整性与运行稳定性，基于测试结果完成方案迭代优化。

3. 关键技术方法

（1）多场景自适应图像增强技术

集成 CLAHE 传统增强算法与 MBLLEN 深度学习增强算法，结合场景自动识别模块，针对雨、雾、低光等不同恶劣天气场景，自动匹配最优增强策略，在保证增强效果的同时兼顾算法实时性，解决单一算法场景适配性差的问题。

(2) 基于 YOLOv8 与 IOU 跟踪的车辆检测技术

采用 YOLOv8 轻量化模型完成五类车辆目标的检测，结合 IOU 跟踪算法构建 “检测 - 跟踪” 联动框架，实现视频流中车辆的轨迹跟踪与精准计数，有效解决车辆漏检、重复计数问题，提升恶劣天气下检测的鲁棒性与连续性。

(3) 基于 Flask+MySQL 的 Web 系统开发技术

基于 B/S 架构，采用 Flask 后端框架搭建服务，结合 MySQL 数据库完成数据存储与管理，通过模型单例模式优化模型加载逻辑，提升系统推理实时性；开发前端交互界面，支持图片、视频、摄像头三种输入方式，实现图像增强、车辆检测、结果可视化的全流程功能。

三、主要参考文献

1. 顾正祥, 刘鑫, 祁巧云. 卷积神经网络低光照图像增强系统的优化设计[J]. 信息与电脑(理论版), 2024, 36(20):103-105.
2. 黄金炜, 于臻, 郭天元, 等. 基于暗通道先验的改进图像去雾算法[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版), 2023, 41(01):25-28+67.
3. 吕晓倩. 低光照条件下的图像与视频增强方法研究 [D]. 哈尔滨: 黑龙江大学, 2024. DOI:10.27061/d.cnki.ghgdu.2024.000208.
4. 明日科技. Python 完全自学教程[M]. 人民邮电出版社:202308:949
5. 刘长龙. Python 高效开发实战[M]. 电子工业出版社:202108:521.
6. 江宝得, 陆镇天, 任彦忠. 融合 Retinex 分支与自适应注意力机制的低光图像增强算法[J/OL]. 计算机工程与应用, 1-15[2026-04-09].<https://link.cnki.net/urlid/11.2127.tp.20260320.1130.006>.
7. 刘璐. 基于恶劣环境下的图像/视频复原方法研究 [D]. 南京邮电大学, 2019. DOI:10.27251/d.cnki.gnjdc.2019.000508.
8. 谢婉婷. 基于 OpenCV 的车牌识别系统设计与实现[J]. 汽车知识, 2026, 26(01):241-244.
9. 管图新. 面向交通场景的图像质量评价及增强方法研究 [D]. 上海海事大学, 2023. DOI:10.27304/d.cnki.gshhc.2023.000041.
10. 李文. 图像去雨算法研究[D]. 四川大学, 2022. DOI:10.27342/d.cnki.gscdu.2022.004310.
11. 任晓文. 面向智能交通的雨雾天气图像增强方法研究 [D]. 太原科技大学, 2019. DOI:10.27721/d.cnki.gyzjc.2019.000074.
12. 袁家怡, 张郑浩, 周正康, 等. 面对复杂交通场景的融合检测 YOLO 车辆识别模型[J/OL]. 计算机应用, 1-13[2026-04-09].<https://link.cnki.net/urlid/51.1307.TP.20260327.1615.002>.
13. 丁若修. 面向智能交通的恶劣天气图像增强方法研究[D]. 沈阳工业大学, 2017.
14. 王淞. 基于图像处理技术的前方车辆识别技术研究 [J]. 汽车实用技术, 2025, 50(20):102-106+119. DOI:10.16638/j.cnki.1671-7988.2025.020.019.
15. 刘晟, 面向智能交通的恶劣天气下交通图像清晰化技术研究. 陕西省, 西安理工大学, 2023-12-01.
16. Vishalakshi ,Rani S ,Hanumantharaju. A novel approach to low-light image and video enhancement using adaptive dual super-resolution generative adversarial networks and top-hat filtering[J]. Computers and Electrical Engineering, 2025, 123(PA):110052-110052. DOI:10.1016/J.COMPELECENG.2024.110052.
17. Ren J ,Yang C ,Miao K . A method for detecting foreign objects in railway perimeters under low-light conditions based on image enhancement[J]. Engineering Research

Express, 2026, 8(7):075205-075205. DOI:10.1088/2631-8695/AE52A3.	
18. Mariam M. Askar, Mahmoud A. Shawky, Amgad A. Salama, Samy H. Darwish, Marian Wagdy, Sameh Zarif, Ahmed G. Abdellatif. Revolutionising breast cancer diagnosis: Cutting-edge AI techniques in image processing and classification[J]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2026, 160	
19. Liu D ,Gu Y ,Zhang H , et al.TIE-LR: A multi-module deep learning framework for traffic monitoring on low-resolution videos[J].Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2026, 163(P4):113112-113112. DOI:10.1016/J.ENGAPPAL. 2025. 113112.	
20. Zheng B ,Zhou J ,Hong Z , et al.Vehicle Recognition and Driving Information Detection with UAV Video Based on Improved YOLOv5-DeepSORT Algorithm[J]. Sensors, 2025, 25(9):2788-2788. DOI:10.3390/S25092788.	
21. Prasanth P ,Kumar P ,Velavan S , et al.Rain Removal from Still Images Using Image Smoothing Filter and Morphological Filter[J].Digital Image Processing, 2018, 10(8):157-160.	
22. Jaiswal M ,Nagwanshi K K ,Khan M H M , et al.YOLOv8s-WAMNet: enhancing robust vehicle detection under adverse weather via hybrid attention and multi-scale fusion in real time. [J].Scientific reports, 2026, DOI:10.1038/S41598-026-46527-5.	
四、进度安排	2026 年 3 月 1 日-3 月 20 日：选择课题，并着手于相关数据及文献的收集，完成开题报告，确定论文题目。 2026 年 3 月 21 日-5 月 1 日：查阅相关文献及数据，构思文章基本框架、观点及研究思路，并最终确定初稿。 2026 年 5 月 2 日-5 月 18 日：对文章进行修改，并在指导老师的指导下修改文中的缺陷及格式。 2026 年 5 月 19 日-5 月 25 日：根据指导老师的意见最终定稿，准备答辩。
五、指导教师意见	该同学通过查阅文献资料，认真学习了毕业设计的相关知识，在开题报告中对国内外研究现状进行了较为充实的综述；按照毕业设计任务要求，提出了系统设计的总体思路和技术方案。 开题报告格式规范，思路清晰，技术方案可行，预期能够完成设计要求。同意开题。 指导教师签名：  日期：2026 年 04 月 13 日
六、所在系意见	同意 负责人签名（签章）：  日期：2026 年 04 月 13 日

注：此件由学生本人填写，一式二份，院（部）、指导教师各存一份。